

电子科技大学考研

2023年 信号与系统(358)真题解析.

一. 选择 (7×4)

1. 若是时不变, 不满足线性的是

A. $y(t) = x(t) \cdot u(t)$

B. $y(t) = x(t) + 5$

C. $y(t) = \begin{cases} 0 & , t < 0 \\ x(t) \cdot x(t-2) & , t > 0 \end{cases}$

D. $y(t) = x(t) \cdot [1 + \cos(2\pi t)]$

答: 选 B.

因为只要有输入 $x(t)$, 带 t 的变量函数的,

有以 t 为分段函数分段的

均为时变系统.

2. $x[n] = 2 \cdot e^{j(\frac{\pi}{6}n + 2)} + \cos(\frac{\pi}{4}n)$ 的周期

A. 12

B. 8

C. 24

D. 不存在

答: 选 C.

$\frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}}$ 和 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}}$ 求最小公倍数为 24



3. 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin \pi t \delta(2t-1) dt$

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{4}$
- C. $-\frac{1}{4}$
- D. 0

答: A

$$原式 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin \pi t \delta(t - \frac{1}{2}) dt = \frac{1}{2} \sin \pi t \Big|_{t=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

4. 某线性系统, 输入 e^{j3t} 输出 e^{j2t}
输入 e^{-j3t} 输出 e^{-j2t}

问: 输入为 $\cos(3t-3)$ 时, 输出为

- A. $\cos(2t-3)$
- B. $\cos(2t-2)$
- C. $\cos(2t-1)$
- D. $\cos(2t)$

答: A

$$\begin{aligned} \text{因 } \cos(3t-3) &= \frac{1}{2} e^{-j3} e^{j3t} + \frac{1}{2} e^{j3} e^{-j3t} \\ &\quad \downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow \quad \leftarrow \text{利用线性性质} \\ &\quad \text{系统} \quad \downarrow \quad \quad \downarrow \\ y(t) &= \frac{1}{2} e^{-j3} e^{j2t} + \frac{1}{2} e^{j3} e^{-j2t} \\ &= \frac{1}{2} e^{j(2t-3)} + \frac{1}{2} e^{-j(2t-3)} \\ &= \cos(2t-3) \end{aligned}$$



5. $x_1 \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$ $x_2 \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$

$$X_1(j\omega) = X_1(j\omega) \cdot \{u(\omega + \omega_1) - u(\omega - \omega_1)\}$$

$$X_2(j\omega) = X_2(j\omega) \cdot \{u(\omega + \omega_2) - u(\omega - \omega_2)\}$$

其中 $\omega_1 > \omega_2$, 则 $x(t) = x_1(2t-1) \cdot x_2(\frac{t}{2})$ 的奈奎斯

特采样角频率不应小于

A. $2\omega_1$

B. $2\omega_1 + 2\omega_2$

C. $\omega_1 + 4\omega_2$

D. $4\omega_1 + \omega_2$

答案: D.

$x_1(2t-1)$ 最高频为 $2\omega_1$ $x_2(\frac{t}{2})$ 最高频 $\frac{\omega_2}{2}$

$x_1(2t-1) \cdot x_2(\frac{t}{2})$ 最高频 $2\omega_1 + \frac{\omega_2}{2}$

则奈奎斯特采样速率为 $4\omega_1 + \omega_2$, 可大于此值。

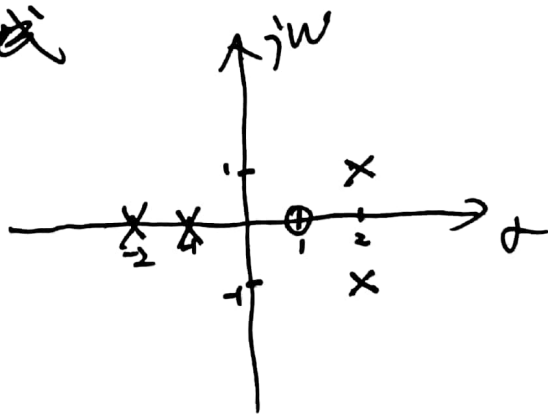
6. $x(t) \xleftrightarrow{F} X(s)$ 为有理式, 极点如图, 则 $x(t) \cdot [e^{t\omega_0}]$ 绝对可积时, 其收敛域

A. $\sigma < -2$

B. $-2 < \sigma < -1$

C. $-1 < \sigma < 2$

D. $\sigma > 2$



答案: C

在 $X(s)$ 中极点实部分别为 $-2, -1$ 和 2

$x(t) * e^{+u(-t)} \leftrightarrow X(s) \cdot \frac{-1}{s-1}$ 而 $X(s)$ 中必存在 $(s-1)$

且 $x(t) * e^{+u(-t)}$ 满足绝对可积, 即傅里叶变换存在, 即收敛域含 $j\omega$ 轴。

故 $X(s) \cdot \frac{-1}{s-1}$ 之后分母仍有的极点实部仍有 $-2, -1$ 和 2

故加上收敛域含 $j\omega$ 轴, 则 $-1 < \sigma < 2$

7. $X(z) = (-2)^n [u(n-1) - u(n-3)]$, 而且 LTI 系统后 $y_z[n] = -2\delta[n] + 6\delta[n-2] + 4\delta[n-3]$, 则 $h[n]$ 为

A. $h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$

B. $h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$

C. $h[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1]$

D. $h[n] = \delta[n+1] + 2\delta[n] + \delta[n-1]$

答案: D.

$$X(z) = \left\{ \underset{\uparrow n=0}{0} \quad -2 \quad 4 \right\} \quad y_z[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{-2} \quad 0 \quad 6 \quad 4 \right\}$$

$$\begin{array}{r} \text{即: } \begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \end{array}$$

计算时 $X(z)$ 前实际有 0.

则 $h[n]$ 0 时刻应后移一位

$$h[n] = \left\{ \right\}$$



二、填空 (5 x 4)

1. 已知系统输入与输出 $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$, 则其离散系统的输入 $y[n]$ 与输出 $w[n]$ 的关系 _____

答: $w[n] = y[n] - y[n-1]$

因: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ 可知 $x[n] = y[n] - y[n-1]$

$$H(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad \text{则} \quad H_{yw}(z) = 1 - z^{-1}$$

$$\text{则} \quad W(z) = Y(z) - z^{-1}Y(z)$$

$$\text{即} \quad w[n] = y[n] - y[n-1]$$

证: 开始处理方程很多, 例如如下

$$\text{a. 可} \quad h[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] = u[n] \quad \text{则} \quad H(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$\text{b. 可} \quad y[n] = x[n] * u[n] \quad \text{则} \quad y[n] - y[n-1] = x[n] * [u[n] - u[n-1]] \\ = x[n] * \delta[n]$$

$$\text{即} \quad y[n] - y[n-1] = x[n]$$

2. 已知: LTI 系统 $y(t) = \int_{t-1}^{\infty} x(z-3) e^{at-z} dz$ 则 $h(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

答: ~~$e^{t-3} u(4-t)$~~ $e^{t-3} u(4-t)$

$$\text{因: } h(t) = \int_{t-1}^{\infty} \delta(z-3) e^{t-z} dz = \begin{cases} \int_{t-1}^{+\infty} e^{t-z} \delta(z-3) dz, & t-1 < 3 \\ 0, & t-1 > 3 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} e^{t-3} \int_{t-1}^{+\infty} \delta(z-3) dz, & t < 4 \\ 0, & t > 4 \end{cases} = e^{t-3} u(4-t)$$



3. 已知 $x(t)$ 为因果信号, 且满足 $x(t) * x'(t) = (1-t)e^{-t}u(t)$

且 $x(1) > 0$, 则 $x(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $e^{-t}u(t)$

因 $e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{j\omega+1}$ $te^{-t}u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{(j\omega+1)^2}$

对上两式做傅里叶变换得

$$j\omega \cdot X^2(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega+1)^2} \quad \text{则}$$

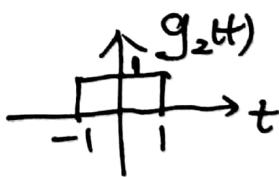
$$X(j\omega) = \pm \frac{1}{j\omega+1}$$

因 $x(t)$ 因果, 且 $x(1) > 0$ 则 $x(t) = e^{-t}u(t)$

4. 实因果信号 $x(t)$ 傅里叶变换实部 $\text{Re}\{X(j\omega)\} = \frac{\sin\omega}{\omega}$, 则 $x(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $u(t) - u(t-1)$

因: $\frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(-t) \xleftrightarrow{F} \text{Re}\{X(j\omega)\} = \frac{\sin\omega}{\omega} = \text{Sa}(\omega)$ 变换

$\frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(-t) = \frac{1}{2}g_2(t)$, 其中 

因 $x(t)$ 为因果信号, 则上式在

$t \geq 0$ 时, 满足 $\frac{1}{2}x(t) = \frac{1}{2}[u(t) - u(t-1)]$

又因 $t < 0$ 时, $x(t) = 0$

故 $x(t) = u(t) - u(t-1)$



5. 若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z) = z \ln(1 + \frac{1}{z})$, 则 $x[n] = \underline{\hspace{2cm}}$, $|z| > 1$ 。

答案: $\frac{(-1)^n u[n]}{n+1}$

因 $X(z)$ 中有 $\ln(1 + \frac{1}{z})$ 所以想到 $nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{dF(z)}{dz}$
即 z 域微分定理。而 $X(z)$ 在微分时有一定麻烦

故设 $X_1(z) = z^{-1}X(z)$ 即 $X_1[n] = x[n-1]$

而 $x_1[n] \xleftrightarrow{z} \ln(1 + \frac{1}{z})$

则 $nx_1[n] \xleftrightarrow{z} -z \cdot [\ln(1 + \frac{1}{z})]' = \frac{1}{z+1}$

变量换后, 显然 $nx_1[n] = (-1)^{n-1} u[n-1]$, 因果

则 $x_1[n] = \frac{(-1)^{n-1} u[n-1]}{n}$

则 $x[n] = \frac{(-1)^n u[n]}{n+1}$, 因果

另一种方法:

若你没想到设一个中间变量 $X_1(z)$, 也可直接计算

因: $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z) = z \ln(1 + \frac{1}{z})$

则: $nx[n] \xleftrightarrow{z} -z [z \ln(1 + \frac{1}{z})]' = \underline{-z \ln(1 + \frac{1}{z}) + \frac{z}{z+1}}$

这是 $-X(z)$ 的 z 变换

此时, 时域补充一个 $X[n]$, 即:

~~则~~ $nx[n] + x[n] \xleftrightarrow{z} \frac{z}{z+1}$, 再变量换为

$(n+1)x[n] = (-1)^n u[n]$

则: $x[n] = \frac{(-1)^n u[n]}{n+1}$



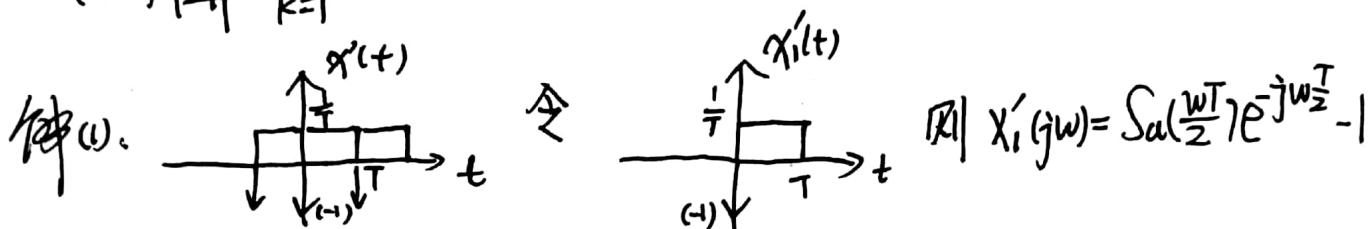
三、大题

1. (12分) $x(t)$ 波形如图所示

(1) 求 $x(t)$ 傅里叶级数 a_k

(2) 求 $x(t)$ 傅里叶变换

(3) 计算 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$



由 a_{1k} 即 $x'_1(t)$ 的傅里叶级数 $a_{1k} = \frac{1}{T} X'_1(j\omega) \big|_{\omega=k\omega_0=k\frac{2\pi}{T}}$

$$\text{则 } a_{1k} = \frac{1}{T} \text{Sa}(k\pi) e^{-jk\pi} - \frac{1}{T}$$

$$\text{又因 } a_k = \frac{a_{1k}}{jk\omega_0} = \frac{a_{1k}}{jk\frac{2\pi}{T}} = \frac{1}{jk2\pi} [\text{Sa}(k\pi) e^{-jk\pi} - 1]$$

当 $k=0$ 时, a_k 用上式难以计算, 本处用定义求 a_0

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = \frac{1}{2}$$

$$\text{故 } a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k=0 \\ \frac{j}{k2\pi}, & k \neq 0 \end{cases}$$

注: 本题仍可使用以下方法

改画 则 $a_{1k} = \frac{1}{T} \text{Sa}(k\omega_0 \cdot \frac{T}{2}) e^{-jk\omega_0 \cdot \frac{T}{2}} - \frac{1}{T}$

得到 a_{1k} 后, 仍按上法求 a_k



$$\begin{aligned}
 (2) \quad x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \cdot e^{jk\omega_0 t} \\
 &= \frac{1}{2} + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{+\infty} \frac{j}{k2\pi} e^{jk\omega_0 t}
 \end{aligned}$$

对上式等式两边同时进行傅里叶变换

$$\text{则 } X(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{+\infty} \frac{j}{k} \delta(\omega - k\omega_0),$$

13. 当看到 a_k 的表达式及题目中的 $\frac{1}{3}$, 应想到应用帕斯瓦尔定理.

周期信号. 功率的帕斯瓦尔定理

$$\frac{1}{T} \int_0^T |f(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T \frac{t^2}{T^2} dt = \left| \frac{1}{2} \right|^2 + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{+\infty} \left| \frac{j}{k2\pi} \right|^2$$

$$\text{即: } \frac{1}{3} = \frac{1}{4} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \cdot \frac{1}{4\pi^2}$$

$$\text{故 } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

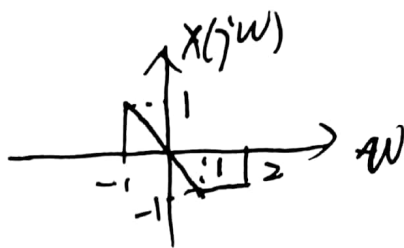


2. (12分) 已知 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$

(1) 求 $x(0)$

(2) 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} t x(t) dt$

(3) 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \frac{\sin t}{t} dt$



解 (1). 已知 $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$, 令 $t=0$ 即

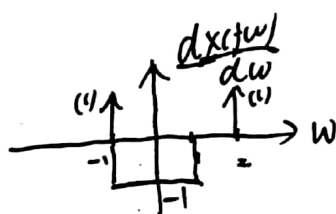
$$x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) d\omega, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) d\omega \text{ 为 } X(j\omega) \text{ 与 } \omega \text{ 轴围成面积 (在 } \omega \text{ 上的为正, 下的为负)}$$

$x(0) = \frac{1}{2\pi} \times (\frac{1}{2} + (-\frac{1}{2}) + (-1)) = -\frac{1}{2\pi}$

(2). $\int_{-\infty}^{+\infty} t x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = F[t x(t)]$, 令 $\omega=0$ 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t x(t) dt = F[t x(t)]|_{\omega=0}$$

$t x(t) \xrightarrow{F} j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$, 而



则 $\int_{-\infty}^{+\infty} t x(t) dt = j \cdot (-1) = -j$

(3). $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \frac{\sin t}{t} \cdot e^{-j\omega t} dt = F[x(t) \cdot \frac{\sin t}{t}]$, 令 $\omega=0$ 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \frac{\sin t}{t} \cdot e^{j\omega t} dt = F[x(t) \cdot \frac{\sin t}{t}]|_{\omega=0}$$

而 $x(t) \cdot \frac{\sin t}{t} \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} \cdot X(j\omega) * \text{rect}(\omega)$

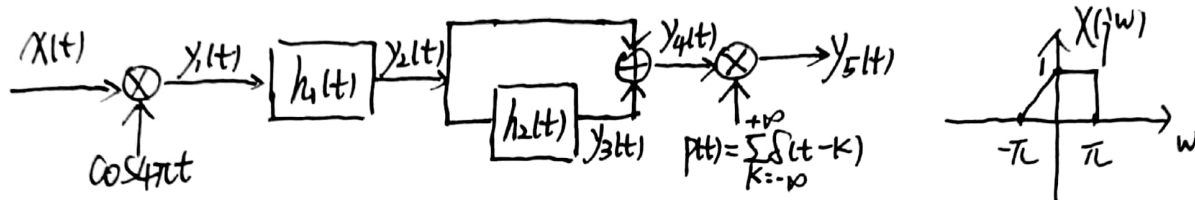
即 $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \frac{\sin t}{t} e^{j\omega t} dt = \frac{1}{2} \cdot \text{triangle}(\omega) * \text{rect}(\omega)|_{\omega=0}$

$= \text{triangle}(\omega) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot S_{\Delta} = \frac{1}{4}$



3. (12分) 已知系统, $h_1(t) = \delta(t) - \frac{\sin 4\pi t}{\pi t}$, $h_2(t) = \frac{-j}{\pi t}$, 输入信号 $x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$ 如图。

求 $h_2(t) \xleftrightarrow{F} H_2(j\omega)$ 并画出 $y_1(t), y_2(t), y_3(t), y_4(t), y_5(t)$ 的波形。



解: $H_1(j\omega) = 1 - \text{G} \delta \omega t$ 即

① 因 $\frac{1}{\pi t} \xleftrightarrow{F} j \text{sgn}(-\omega)$

② $\frac{-j}{\pi t} \xleftrightarrow{F} \text{sgn}(-\omega)$, 即

③ $Y_1(j\omega)$ 为

④ $Y_2(j\omega)$ 是对 $Y_1(j\omega)$ 的高通滤波

⑤ $Y_3(j\omega) = Y_2(j\omega) \cdot H_2(j\omega)$

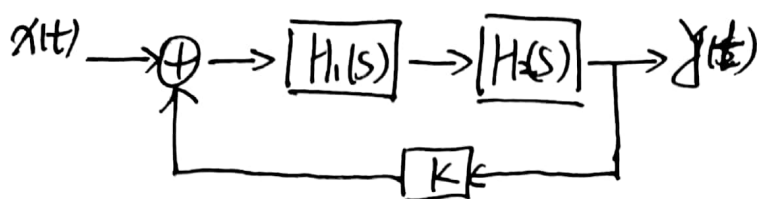
⑥ $Y_4(j\omega) = Y_2(j\omega) + Y_3(j\omega)$

⑦ $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-k) \xleftrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k2\pi)$, $Y_5(j\omega) = \frac{1}{2\pi} Y_4(j\omega) * \text{左式}$

$Y_5(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} Y_4[j(\omega - k2\pi)]$



4. (15分) 因果 LTI 系统, 其中 $H_1(s) = \frac{1}{s+5}$, $H_2(s) = \frac{1}{s+4}$



(1) 若系统稳定, 求 K 的值

(2) 若 $x(t) = e^{-t}u(t)$, $y_{ss}(t) = \frac{1}{10}e^{-t}u(t) - \frac{1}{6}e^{-3t}u(t) + \frac{1}{15}e^{-6t}u(t)$ 时, 求 K 的值, 并写出 $H(s)$ 和收敛域

(3) 在 (2) 的基础上, 求 $h(t)$

解 (1) 由梅森公式知 $H(s) = \frac{H_1(s)H_2(s)}{1 - KH_1(s)H_2(s)} = \frac{1}{s^2 + 9s + 20 - K}$

利用 R-H 准则, 当系统因果且分母最高为二次方时,

当 s 各阶次方的系数均为正时, 系统稳定.

即 $20 - K > 0$ 即 $K < 20$

(2) 由 $H(s) = \frac{Y_{ss}(s)}{X(s)} = \frac{1}{(s+3)(s+6)}$ $\text{Re}[s] > -3$ 为因果收敛域

则 $K=2$

(3) $H(s) = \frac{\frac{1}{3}}{s+3} + \frac{-\frac{1}{3}}{s+6}$, $\text{Re}[s] > -3$

则 $h(t) = \frac{1}{3}e^{-3t}u(t) - \frac{1}{3}e^{-6t}u(t)$



5. (20分). 离散LTI系统, 满足 $y[n] + G_1 y[n-1] + G_2 y[n-2] = x[n] + d_1 x[n-1] + d_2 x[n-2]$

该系统有一个极点 $\frac{1}{2}$, 有一个二阶零点在原点, 且输入 3 时稳态响应为 8

(1). 求 G_1, G_2, d_1, d_2 的值

(2). 画出系统框图

(3). 已知 $y[-1]=1, y[-2]=6$, 则 $x[n]=2^n u[n]$ 时全响应为多少。

解: ① 本系统为二阶系统, 且 $H(z) = \frac{1+d_1 z^{-1}+d_2 z^{-2}}{1+G_1 z^{-1}+G_2 z^{-2}}$

零点最多有各 2 个。

① 因原点处有二阶零点, 故分子的 $d_1=d_2=0$, 此时知

$$H(z) = \frac{1}{1+G_1 z^{-1}+G_2 z^{-2}}$$

② 输入为 $3 \cdot (1)^n \rightarrow h[n] \rightarrow y_{ss}[n] = 8 = 3 \cdot H(1)$ 可知

故 $H(1) = \frac{8}{3}$, 且收敛域含 $|z|=1$ 。

$$H(1) = \frac{1}{1+G_1+G_2} = \frac{8}{3}$$

③ 有极点 $\frac{1}{2}$, 则分母 $[1+G_1 z^{-1}+G_2 z^{-2}]|_{z=\frac{1}{2}} = 0$

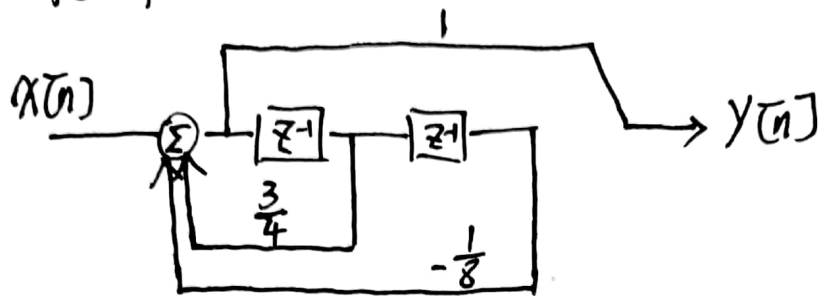
由 ②③ 可得 $G_1 = -\frac{3}{4}, G_2 = \frac{1}{8}$

综上 $G_1 = -\frac{3}{4}, G_2 = \frac{1}{8}, d_1 = 0, d_2 = 0$

(2). 由 $H(z) = \frac{1}{1-\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2}$



系统框图



(3) 系统差分方程为

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

两侧同时单进行单边z变换

$$Y(z) - \frac{3}{4}[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + \frac{1}{8}[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)] = X(z)$$

$$Y(z) = \frac{z^3}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{4})(z-2)} - \frac{\frac{1}{8}z}{(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{4})}$$

$$= \frac{32}{21} \frac{z}{z-2} - \frac{7}{6} \frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{9}{14} \frac{z}{z-\frac{1}{4}}$$

$$\text{则 } y[n] = \frac{32}{21} (2)^n - \frac{7}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{9}{14} \left(\frac{1}{4}\right)^n, \quad n \geq 0$$



6. LTI 系统, $h(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} H(s)$, 且全通, 满足以下条件

(1). $H(s)$ 为有理式

(2). 信号 $h'(t) + 3h(t)$ 为时限信号

(3). 系统输入 $x(t) = e^t$ 响应 $y_{zs}(t) = 2e^t$

求 (1). $H(s)$ 及收敛域

(2). 系统的因果稳定性

(3). 写出系统的微分方程

解 (1). 条件(2). 设 $q(t) = h'(t) + 3h(t)$ 则 $Q(s) = (s+3)H(s)$

① 因 $q(t)$ 为时限信号, 则 $Q(s)$ 收敛域为 s 平面, 故 $Q(s)$ 分母无根点

则 $H(s) = \frac{Q(s)}{s+3}$, 故 $H(s)$ 只有 $s = -3$ 一个极点

因 $H(s)$ 全通, 或可设 $H(s) = k \cdot \frac{s-3}{s+3}$

② 由于 $e^t \rightarrow h(t) \rightarrow y_{zs}(t) = e^t \cdot H(1) = 2e^t$ 则

$$\begin{cases} H(1) = 2 \\ \text{且收敛域含有 } \sigma = 1 \end{cases}$$

由 ① 和 ② 知 $k = -4$

$$\text{则 } H(s) = -4 \frac{s-3}{s+3}, \quad \text{Re}[s] > -3$$

(2). 系统因果, 且收敛域含 $j\omega$ 轴, 则稳定

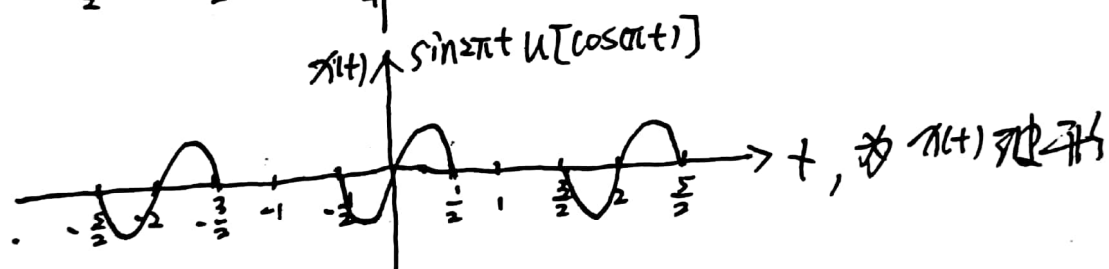
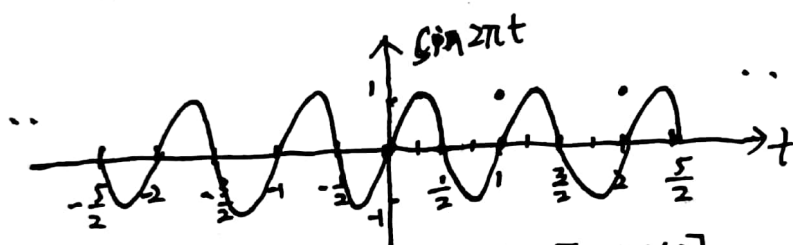
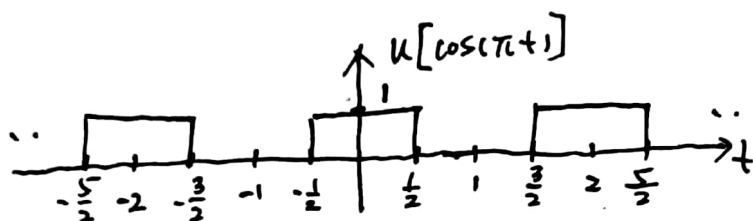
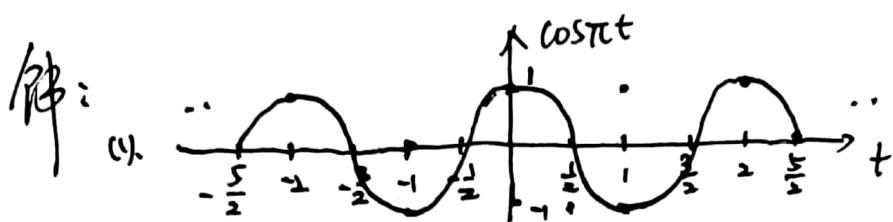
$$(3). H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{-4s+12}{s+3} \quad \text{则 } sY(s) + 3Y(s) = -4sF(s) + 12F(s)$$

$$\text{逆变换为: } y'(t) + 3y(t) = -4\cancel{f'(t)} + 12\cancel{f(t)} - 4x'(t) + 12x(t)$$



7. (10分) 已知 $x(t) = \sin(2\pi t) u[\cos(\pi t)]$

求 $x(t)$ 时域波形图, 求 $X(j\omega)$



(2) $u[\cos(\pi t)] = g_1(t) + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2n)$, 设为 $s(t)$

故 $x(t) = \sin 2\pi t \cdot s(t)$, 可看作用 $s(t)$ 对 $\sin 2\pi t$ 采样

(3) $X(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_n \cdot j\pi [\delta(\omega + 2\pi - n\pi) - \delta(\omega - 2\pi - n\pi)]$

而 P_n 为 $s(t)$ 的傅里叶级数 $P_n = \frac{1}{2} \text{Sa}(\frac{n\pi}{2})$ 代入上式

$X(j\omega) = \frac{j\pi}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(\frac{n\pi}{2}) [\delta(\omega + 2\pi - n\pi) - \delta(\omega - 2\pi - n\pi)]$

